

Кнопки вкладки ЕСКД для работы по регламенту КТО

Восемь новых кнопок надстройки: требования, спайки, этапы, тесты, приёмка.
Для агента-разработчика

Заказчик	Начальник КТО ТОО «Троя» Лунин В. В.
Исполнитель	агент-разработчик.
Дата	15 сентября 2026 г. Редакция 1.
Основание	концепция упрощения регламента КТО от 14.09.2026 (ред. 2 от 15.09), описание работ по надстройке ЕСКД (ред. 2), решения заказчика от 15.09.2026: «реализуй» — да; свойство Покрытие в словаре — да; поля таблицы изменений в штампе — да.
Предусловие	план согласования с SWPlus выполнен (метка <code>v6.2-swpplus-rc2</code> , приёмка 119/119); ТЗ-01 реализовано (коммиты <code>3988f3e</code> , <code>75a82a9</code> , <code>9d9accc</code>). ТЗ-02 начинается на этом состоянии.

8 новых кнопок

55 требований Т-1...Т-55

7 спайков до старта

Не меняется

PropertyWriter, SyncService, BchService, правило «как MProp»; сторонних библиотек нет.

Битрикс24

Не используется. История изменений — в папке изделия, Изменения.xlsx пишут кнопки.

Порядок

Э0 спайки → Э1 словарь и форматки → Э2 каркас → К-1, К-2, К-3 → К-4, К-7, К-8 → К-5, К-6.

Приёмка

U01–U08, S01–S05, E01–E08 на стенде «заказ», протокол П-2 на живом заказе.

Содержание

1. Цель

2. Термины

3. Исходное состояние (проверено по коду 15.09.2026)

- › 3.1. Надстройка
- › 3.2. Словарь SWplus
- › 3.3. Форматки и таблица изменений
- › 3.4. Тесты

4. Архитектурные решения

5. Требования

- › 5.1. Общие
- › 5.2. Служебная записка заказа и СЗ на производство
- › 5.3. Словарь и форматки (решения заказчика «да» / «да»)
- › 5.4. К-1 «Сделать независимым с чертежом»
- › 5.5. К-2 «Экспорт для производства»
- › 5.6. К-3 «Проверить изделие»
- › 5.7. К-4 «СЗ на производство»
- › 5.8. К-5 «Выдать в производство»
- › 5.9. К-6 «Закрыть заказ»
- › 5.10. К-7 «Новая ревизия»
- › 5.11. К-8 «Снимок эталона»

6. Ограничения исполнителю

7. Спайки перед реализацией

8. Этапы

9. Тесты

- › 9.1. Юнит (T1, C#, 09_Тесты/unit)
- › 9.2. Статические (T0, test_static.py)
- › 9.3. E2E (закрытый SolidWorks, фикстуры А и «заказ-стенд»)
- › 9.4. Протокол приёмки П-2 (стенд с NAS, два ПК, живой заказ заказчика)

10. Результат работы

11. Вне рамок

Результаты спайков

1. Цель

Восемь новых кнопок на вкладке «ЕСКД» надстройки, которые выполняют за конструктора, куратора баз и Начальника КТО ручные операции регламента: отвязку заимствованных деталей с чертежом, экспорт файлов для производства, проверку изделия, СЗ на производство, выдачу заказа в цех, закрытие заказа, новую ревизию, снимок эталона. Всё, что кнопки пишут в свойства моделей, совпадает с записью MProp (правило **К-1** плана согласования). Битрикс24 не используется. История изменений изделия живёт в его папке.

2. Термины

Термин	Значение
Заказ	папка Z:\03_ЗАКАЗЫ\<№>\<заказчик>\; в ней служебная записка заказа и папки изделий
Служебная записка (СЗ заказа)	файл Excel в папке заказа по шаблону заказчика; столбцы разметки: Позиция, Изделие, Стандартность (СТД/ТИП/НОВ), Направление (МЕТАЛЛ/КОРПУС/КОМБИ), Шифр, Эталон, Исполнение, Тираж, RAL, Поверхность. Шаблон выдаёт заказчик; до выдачи — макет из §5.2
Изделие	папка <заказ>\<шифр>\ с 01_3D, 02_PDF, 03_ЧПУ, _Аннулировано; главная сборка — 01_3D\<шифр>\<наименование>.sldasm
Эталон	изделие в Z:\02_БАЗА\<шифр>\ с той же структурой и папкой _Версии
Новая деталь	модель, путь которой лежит в папке изделия заказа; эталонная — в 02_БАЗА; покупная — по признакам SProp
Ревизия N	номер выдачи; в именах файлов выдачи _ИзмN; первая выдача — 0
СЗ на производство	документ Excel по одному шаблону: разделы «Заготовить», «Сварить», «Покрасить», «Комплектация», «Списать». На изделие — цифры на 1 шт; на заказ — сумма по позициям с тиражом
Изменения.xlsx	журнал в папке изделия или эталона; строки дописывают кнопки К-7 и К-8 ; человек не ведёт
К-1 (правило)	значение свойства, записанное надстройкой, побайтно совпадает с тем, что записал бы MProp; «Применить» в MProp без правок ничего не меняет

3. Исходное состояние (проверено по коду 15.09.2026)

3.1. Надстройка

- SwAddin.cs:27 — `CommandUserIds = { 9900, 9901, 9902, 9903 }`; SwAddin.cs:101-135 — `CreateCommands`: пустой элемент-разделитель и три кнопки «Настройки ЕСКД», «Синхронизировать», «Деталь БЧ» через `AddCommandItem2` с `callback/enable`-методами. Вкладка сверяет свои кнопки при загрузке и пересоздаётся при расхождении (коммит 553559f).
- COM-методы для внешних вызовов: `SyncActiveDocumentSilent (:301)`, `ToggleDrawinglessSilent (:440)`, `DiagnoseActiveDocument (:457)`, `GetVersion (:481)`.
- Sw/SyncService.cs: `SyncModel(app, doc, SyncRequest) (:64)` — реквизиты, подписи, материал, масса; `SyncExplicit (:695)`; `ReferencedModel(DrawingDoc) (:707)`; `SyncMaterials (:404)`, `SyncMass (:564)`.

- `Sw/PropertyWriter.cs` — единственная точка записи свойств: `Set`, `SetIfEmpty`, `Delete` (:185–223), чтение `Raw`, `Resolved`, `NamesAt`. Статический тест `test_T0_addin_code_has_no_legacy_alias_writes` (`09_Тесты/tests/test_static.py:191`) ищет литералы имён в вызовах записи по всем исходникам.
- `Sw/BchService.cs: IsBch`, `BodyDimensions` (:270) — габариты тела; `Core/NameParsing.cs` — обозначение и наименование из имени файла; `Core/MaterialCatalog.cs`, `Core/MaterialRecord.cs` — библиотека и запись материала; `Core/SwPlusFormat.cs` — формат значений «как MProp».
- `Core/Settings.cs:12–30` — ветка `HKCU\Software\SolidWorks\ESKD_Settings: Author`, `Checker`, `Organization`, флаги синхронизации, `DictionaryPath`. Полей для ролей, коэффициентов, параметров экспорта нет.
- Сборка: `build.ps1` — системный `csc .NET Framework 4`, `C# 5`, ссылки `System`, `System.Drawing`, `System.Windows.Forms`, `System.Xml` и `interop SolidWorks` (`build.ps1:45`). NuGet и сторонних библиотек нет.

3.2. Словарь SWplus

`03_Макросы_и_Плагины/Макросы_SW_ZTool/SWPlusMacro_v_2018_SP0.0/SpecEditor/MyProperties_1.ini`, `cp1251`, CRLF: строки 1–43 — имена свойств (Обозначение ... Количество), строки 44–56 — флаги и настройки по позициям, среди них строка 51 `Доп.свойство_1` и строка 53 `Доп.свойство_2` с флагами `0` — два запасных пользовательских свойства. Тест `test_T0_dictionary_has_43_names_and_flags` (`test_static.py:181–188`) закрепляет: `lines[0] == "Обозначение"`, `lines[42] == "Количество"`, `lines[47] == "1"`, `lines[48] == " "`. Свойств `Покрытие`, `Ревизия`, полей таблицы изменений в словаре нет.

3.3. Форматки и таблица изменений

`02_Шаблоны_и_Форматки/Основные надписи/*.slddrft` (18 форматок А0–А4, формы 1 и 2). Графы таблицы изменений («Изм.», «Лист», «№ докум.», «Подп.», «Дата») сейчас заполняются заметками вручную (регламент v2.2, строка 740). Какими свойствами или заметками они связаны в форматках — не проверено (спайк С-3).

3.4. Тесты

`09_Тесты/run_tests.py static|unit|contract|e2e|full`; статических 30; юнит C# в `09_Тесты/unit/` (`CoreTests.cs`, `FormatTests.cs`, `UnitRunner.cs`); E2E `test_e2e_*.py` на фикстурах `09_Тесты/fixtures/A` (сборка ПРТИ.468211.100 СБ Кондуктор сварочный с деталями, в том числе Стойка трубная, Рама сварная, покупные Болт, Электродвигатель) и В. E2E — только при закрытом SolidWorks.

4. Архитектурные решения

№	Решение	Почему
P-1	Один сервис на кнопку в <code>Sw/</code> ; вся логика без SolidWorks — в <code>Core/</code> под юнит-тесты	как сделано для <code>SyncService/BchService</code> ; <code>Core</code> тестируется без SolidWorks
P-2	Запись свойств — только через <code>PropertyWriter</code> ; имена свойств — только из <code>PropertyDictionary</code> ; новые имена добавляются в словарь, а не в код	правило K-1 ; тест <code>test_T0_addin_code_has_no_legacy_alias_writes</code>

№	Решение	Почему
P-3	XLSX читается и пишется через <code>System.IO.Packaging</code> (<code>WindowsBase.dll</code> , входит в .NET 4) без сторонних библиотек и без Excel	<code>build.ps1</code> без NuGet; Excel на ПК конструктора не гарантирован
P-4	Файлы выдачи, отчёты и журналы — только в папках изделия, заказа, эталона, <code>04_ПРОИЗВОДСТВО</code> , <code>У</code> ; вне этих папок кнопки не пишут	регламент, ТЗ-01 «движок не пишет в источник»
P-5	Все кнопки видят только текущий заказ и <code>02_БАЗА</code> ; поиска по всему диску нет	скорость, предсказуемость
P-6	Сопоставление шифров: нормализация (регистр, пробелы, дефис/тире, латиница↔кириллица для похожих букв); при неоднозначности — диалог выбора, ответ запоминается в служебной записке (скрытый столбец <code>Папка</code>)	опечатка — один клик, не сломанный заказ
P-7	Роль пользователя (конструктор / куратор баз / Начальник КТО / технолог) — в <code>ESKD_Settings</code> , задаётся установщиком по группе NAS (ТЗ-01 §5.5) или в «Настройках ЕСКД»; ограничение кнопок по роли — защита от ошибки, не от злого умысла	права на папки даёт NAS
P-8	Битрикс24 не используется. Место для ЛЛМ-сопоставления в К-5 — интерфейс <code>IOrderMatcher</code> с реализацией по P-6; ЛЛМ-реализация — вне рамок (ТЗ-03 по решению заказчика)	решение заказчика 15.09

5. Требования

5.1. Общие

№	Требование
T-1	Вкладка «ЕСКД»: 3 существующие кнопки + 8 новых; <code>CommandUserIds</code> расширяется до 12 идентификаторов подряд (9900–9911); порядок: Настройки, Синхронизировать, Деталь БЧ, Сделать независимым с чертежом, Экспорт для производства, Проверить изделие, СЗ на производство, Новая ревизия, Снимок эталона, Выдать в производство, Закрыть заказ
T-2	Каждая кнопка имеет <code>enable</code> -метод: по типу документа (деталь/сборка/чертёж), по папке документа (заказ / <code>02_БАЗА</code> / другое), по роли (P-7). Недоступная кнопка серая, при наведении — причина
T-3	Кнопка перед работой проверяет, что нужные файлы не открыты другими: <code>~\$</code> -файлы и попытка открыть на запись; при занятости — отказ с перечнем файлов и именем пользователя из <code>~\$</code>
T-4	Долгие операции (обход сборки, экспорт, копирование) показывают ход в строке состояния SolidWorks и пишут в <code>%TEMP%\eskd_material_sync.log</code>
T-5	Каждая кнопка заканчивается отчётом на экране (окно с текстом, можно скопировать) и записью отчёта в файл в папке, где работала
T-6	Кнопки не меняют геометрию, конфигурации, ссылки моделей, кроме явно указанных операций (К-1 : «Сделать независимым», замена ссылок чертежа)
T-7	Все имена файлов и папок по регламенту: <code><Обозначение> <Наименование> .<расш></code> ; запрещённые символы Windows заменяются на <code>_</code> ; длина пути проверяется до 240 символов
T-8	Существующие тесты (<code>static 30</code> , <code>unit</code> , E2E плана согласования) остаются зелёными; новых свойств в моделях не появляется, кроме добавленных в словарь по §5.3
T-9	СОМ-метод на каждую кнопку для вызова без интерфейса (по образцу <code>SyncActiveDocumentSilent</code>): возвращает код и текст отчёта; используется E2E-тестами

5.2. Служебная записка заказа и СЗ на производство

№	Требование
T-10	Служебная записка читается по заголовкам столбцов, не по номерам колонок; заголовки ищутся в первых 10 строках листа без учёта регистра и пробелов; недостающий обязательный столбец — понятная ошибка с именем столбца
T-11	До выдачи шаблона заказчиком используется макет 02_Шаблоны_и_Форматки\Шаблоны документов\СЗ_заказа_макет.xlsx с указанными в §2 столбцами; после выдачи шаблона макет заменяется, код не меняется (T-10)
T-12	СЗ на производство — один шаблон 02_Шаблоны_и_Форматки\Шаблоны документов\СЗ_на_производство.xlsx (макет до выдачи заказчиком) с разделами: Заготовить (обозначение, наименование, Материал_Строка, толщина или профиль, длина/размер заготовки, кол-во на 1 шт, файл ЧПУ, угол реза), Сварить (узлы и их состав), Покрасить (детали и узлы с Покрытие, площадь м², RAL, тип поверхности), Комплектация (покупные: наименование, поставщик, код, кол-во), Списать (суммы по Материал_Строка в кг, м, м² с коэффициентом отхода). На изделие — кол-во на 1 шт; на заказ — те же разделы, умноженные на тираж и сложенные по позициям
T-13	Колонка «Примечание технолога» в каждом разделе при перезаписи сохраняется по ключу «обозначение + раздел»
T-14	Коэффициенты отхода (труба, лист, краска) и правила расчёта площади — в ESKD_Settings, по умолчанию 1,05 / 1,15 / 1,10; редактируются в «Настройках ЕСКД»

5.3. Словарь и форматки (решения заказчика «да» / «да»)

№	Требование
T-15	Свойство Покрытие добавляется в словарь SWplus. Способ — по результату спайка C-1: либо переименование слота Доп.свойство_1 (строка 51) в Покрытие с флагом «1», либо добавление 44-го имени с переносом флагов. Значение — строка вида RAL 7024 матовый; пишет MProp (поле формы) и надстройка (К-4 читает, не пишет)
T-16	Поля таблицы изменений добавляются в словарь и форматки: Изм, Изм_Лист, Изм_Докум, Изм_Подп, Изм_Дата (имена уточняются спайком C-3 под ограничения MProp/DProp). Форматки 02_Шаблоны_и_Форматки/Основные надписи/*.slddrw связывают графы с этими свойствами чертежа; графы предыдущих изменений (2–5 строк таблицы) — по решению спайка C-3: либо пять наборов свойств, либо только последняя строка в свойствах, а прежние — в Изменения.xlsx
T-17	Тест test_T0_dictionary_has_43_names_and_flags обновляется под новую структуру; добавляется тест, что каждое имя, которое пишет надстройка, есть в словаре
T-18	После изменения словаря повторно проходит проверка К-1 плана согласования (test_e2e_mprop.py, test_e2e_stamp.py): «Применить» в MProp без правок ничего не меняет; основная надпись после MProp совпадает с записью надстройки

5.4. К-1 «Сделать независимым с чертежом»

№	Требование
T-19	Доступна в сборке, путь которой лежит в папке изделия заказа, при выделении одного или нескольких компонентов, чьи модели лежат в 02_БАЗА или в другой папке изделия
T-20	Диалог: обозначение (по умолчанию — следующий свободный номер по схеме заказа, Core/OrderNumbering.cs), наименование (по умолчанию как у исходной), флажок «с чертежом» (включён, если рядом с исходной моделью есть .slddrw с тем же именем)
T-21	Выполняет AssemblyDoc.MakeIndependent (или эквивалент через SaveAs + ReplaceComponents2, по спайку C-2) в 01_3D изделия под новым именем для всех выделенных экземпляров; компонент внутри эталонного узла — сначала предлагает отвязать узел

№	Требование
T-22	Чертёж: копия .slddrw в 01_3D изделия под новым именем; все виды всех листов перепривязаны на новую модель (DrawingDoc.ReplaceReferencedDocument или IView.ReferencedDocument); оборванные размеры — в отчёт
T-23	В новой модели Обозначение и Наименование очищаются и выполняется SyncService.SyncModel — реквизиты по новому имени; подписи и материал не трогаются
T-24	Отчёт: что создано, что перепривязано, список оборванных размеров; исходная модель в 02_БАЗА не изменена (проверка по времени изменения)

5.5. К-2 «Экспорт для производства»

№	Требование
T-25	Доступна в сборке изделия (заказ или эталон, для эталона — только куратор) и в отдельной детали изделия
T-26	Классификация компонентов: новая / эталонная / покупная (§2); экспортируются только новые (для эталона — все его детали)
T-27	PDF: для каждого чертежа новой детали и сборки — <Обозначение> <Наименование>_ИзмN.pdf в 02_PDF\, все листы; параметры PDF — из SaveAsPDF SWplus (спайк C-4)
T-28	DXF развёртки: для деталей листового металла — <Обозначение>_S<толщина>_<марка>_x<кол-во>.dxf в 03_ЧПУ\; PartDoc.ExportToDWG2 с флагами: только геометрия развёртки, без линий сгиба и без эскизов; толщина — из листового металла; марка — из Материал_Строка; кол-во — из состава сборки
T-29	IGS: для деталей из профиля (сварная конструкция / тело с признаком трубы) — <Обозначение>_<профиль>_L<длина>_x<кол-во>.igs в 03_ЧПУ\; настройки IGES — из ESKD_Settings (поверхности+кривые, единицы мм); система координат вдоль оси профиля, если в модели есть СК с именем Труба, иначе глобальная с предупреждением
T-30	Ревизия N — из свойства сборки Ревизия (добавляется в словарь по C-1/C-3) или 0; прежние файлы с тем же обозначением и меньшим N — в _Аннулировано\
T-31	Отчёт _Экспорт_<дата>.txt в папке изделия: выгружено, пропущено (нет чертежа и не БЧ; нет развёртки; нет материала) — предупреждения, не остановка

5.6. К-3 «Проверить изделие»

№	Требование
T-32	Доступна в сборке изделия. Проверки: (а) все компоненты найдены, пути только в этом заказе, 02_БАЗА, 01_БИБЛИОТЕКА; (б) ForceRebuild3 без ошибок, предупреждения дерева — списком; (в) DiagnoseActiveDocument для сборки и каждой новой детали без предупреждений; материал из библиотеки; масса записана; (г) у каждой новой детали есть чертёж или признак БЧ; (д) для каждой новой детали и сборки есть файлы выдачи текущей ревизии в 02_PDF/03_ЧПУ; (е) в чертежах нет оборванных размеров; спецификация актуальна; (ж) папка изделия есть в служебной записке заказа (P-6)
T-33	Итог: ГОТОВО / ЗАМЕЧАНИЯ / БРАК (брак — пункты а, б, в); отчёт _Проверка_<дата>.txt в папке изделия с итогом, списком строк и контрольной суммой (SHA-256 главной сборки и всех новых моделей)
T-34	Повторный запуск не плодит файлы: хранится последний отчёт и один предыдущий

5.7. К-4 «СЗ на производство»

№	Требование
T-35	Доступна в сборке изделия. Обходит состав с количествами (по конфигурациям, исключая подавленные), собирает разделы по T-12; площадь — <code>MassProperty2.SurfaceArea</code> детали; длина заготовки — <code>RD1@Примечания</code> или наибольший габарит <code>BchService.BodyDimensions</code> с пометкой «габарит»
T-36	Пишет <code>СЗ_<Обозначение>.xlsx</code> в папку изделия по шаблону T-12 (P-3), сохраняя примечания технолога (T-13)
T-37	Отчёт: детали без <code>Материал_Строка</code> , без <code>Покрытие</code> при наличии RAL в служебной записке, без <code>RD1</code>

5.8. К-5 «Выдать в производство»

№	Требование
T-38	Доступна Начальнику КТО и технологу из любой сборки заказа или через <code>ESKD_Sync.exe /issue <папка заказа></code>
T-39	Читает служебную записку (T-10); для каждой позиции находит папку изделия и его <code>СЗ_<шифр>.xlsx</code> : НОВ/ТИП — в заказе, СТД — в <code>02_БАЗА\<шифр></code> ; сопоставление по P-6 через <code>IOrderMatcher</code> (P-8)
T-40	Проверки до выдачи: СЗ изделия есть у каждой позиции; у каждого изделия заказа есть отчёт <code>_Проверка</code> с итогом <code>ГОТОВО</code> и совпадающей контрольной суммой (T-33); файлы выдачи текущей ревизии есть. Любой провал — остановка с перечнем позиций, ничего не копируется
T-41	Свод: СЗ изделий × тираж, сложение по позициям, группировка «Списать» по <code>Материал_Строка</code> , «Покрасить» — по RAL; результат — <code>СЗ_на_производство_<заказ>_ИзмN.xlsx</code> по тому же шаблону, плюс лист «Комплект» со списком файлов
T-42	Копирует СЗ на производство и файлы выдачи всех изделий в <code>Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО\<заказ>\<шифр></code> ; при повторной выдаче — новая ревизия СЗ, прежняя — в <code>_Аннулировано</code> ; пишет <code>_Выдано_<дата>.txt</code> в папку заказа
T-43	КОМБИ: СЗ изделия берётся из папки того направления, где она есть; если в обеих — остановка с указанием позиции

5.9. К-6 «Закреть заказ»

№	Требование
T-44	Доступна Начальнику КТО; вход — папка заказа с <code>_Выдано_*.txt</code>
T-45	Для каждого изделия с металлической частью — Pack and Go главной сборки с чертежами (<code>ModelDocExtension.GetPackAndGo</code> , <code>SavePackAndGo</code> , все файлы в одну папку, с чертежами) во временную папку <code>Z:\03_ЗАКАЗЫ_tmp\<заказ>\Комплекты\<шифр></code> ; затем копия остальной папки заказа туда же
T-46	Проверка копии: список файлов и размеры совпадают; затем перенос в <code>Y:\<год>\<заказ></code> ; при ошибке переноса временная папка остаётся, Y: не трогается (Y: — <code>WriteOnce</code>)
T-47	После успеха — перенос папки заказа в <code>Z:\03_ЗАКАЗЫ_Сдано\</code> , в ней <code>_Архив.txt</code> со ссылкой на Y: и датой

5.10. К-7 «Новая ревизия»

№	Требование
T-48	Доступна в детали, сборке или чертеже изделия заказа, у которого есть файлы выдачи; в <code>02_БАЗА</code> — только куратору
T-49	Диалог: текущая ревизия (из файлов выдачи и свойства Ревизия), предлагается N+1; причина (текст); код причины по ГОСТ 2.503-2013 таблица Б.1 (список из <code>Core/ChangeReasons.cs</code>); задел: использовать / доработать / в брак

№	Требование
T-50	Пишет свойство <code>Ревизия</code> = N+1 и поля таблицы изменений (Т-16) в чертёж: «Изм.» = N+1, «Лист» = — для однолистого, «№ докум.» = номер строки <code>Изменения.xlsx</code> , «Подп.» = <code>Author</code> из настроек, «Дата» = сегодня; через <code>PropertyWriter</code> , формат значений по <code>SwPlusFormat</code>
T-51	Дописывает строку в <code>Изменения.xlsx</code> изделия (столбцы: №, Ревизия, Дата, Кто, Документ, Что изменено, Причина, Код, Задел); файла нет — создаёт из шаблона <code>02_Шаблоны_и_Форматки\Шаблоны документов\Изменения.xlsx</code> ; файл занят — ждёт до 30 с с повтором, строка не теряется (держится в памяти, повтор по кнопке)
T-52	Выполняет К-2 для этого документа с новым N; прежние файлы — в <code>_Аннулировано</code>

5.11. **К-8** «Снимок эталона»

№	Требование
T-53	Доступна куратору баз в сборке из <code>02_БАЗА</code>
T-54	Копирует <code>01_3D</code> , <code>02_PDF</code> , <code>03_ЧПУ</code> эталона в <code>_Версии\Изм<N>\</code> (N — текущая ревизия) файловой копией, без Pack and Go; проверка размеров; повторный запуск для той же ревизии — отказ
T-55	Дописывает строку в <code>Изменения.xlsx</code> эталона (Т-51) с причиной и кодом; в поле «Применяемость» — открытые заказы, где шифр эталона стоит в столбце «Эталон» служебной записки (Р-5: только <code>03_ЗАКАЗЫ</code> без <code>_Сдано</code>)

6. Ограничения исполнителю

1. Не менять `PropertyWriter`, `SyncService`, `BchService`, `SwPlusFormat`, кроме добавления вызовов; новые сервисы — отдельными файлами в `Sw/` и `Core/`.
2. Не добавлять сторонние библиотеки и NuGet; XLSX — через `WindowsBase.dll` (Р-3), ссылка добавляется в `build.ps1:45`.
3. Имена свойств — только из словаря через `PropertyDictionary`; литералов имён в вызовах записи нет (тест `test_T0_addin_code_has_no_legacy_alias_writes` расширяется на все имена).
4. Макросы SWplus не менять, кроме формы MProp для `Покрытие` (Т-15) и DProp для полей таблицы изменений (Т-16), если спайки С-1 и С-3 покажут, что иначе нельзя; каждое такое изменение — отдельный коммит с приёмкой **К-1**.
5. E2E — только при закрытом SolidWorks; T0/T1 — в любое время.
6. Коммиты — по кнопкам, на ветке задачи `feature/tz02-eskd-buttons`, с трейлером соавторства; ничего не коммитить в `refactor/v6-eskd` напрямую.
7. Кнопки не пишут вне папок Р-4; в общую папку инструментария — никогда.

7. Спайки перед реализацией

№	Вопрос	Как проверить	Результат
C-1	Как MProp и SpecEditor читают словарь: фиксированные 43 позиции или до первой числовой строки; что делают слоты <code>Доп.свойство_1/2</code>	Код VBA MProp/SpecEditor (чтение <code>MyProperties_1.ini</code>), пробное переименование слота и добавление 44-го имени на копии; «Применить» MProp; сравнение свойств	Способ добавления <code>Покрытие</code> и <code>Ревизия</code> ; правка теста Т-17

№	Вопрос	Как проверить	Результат
C-2	Ведёт ли <code>AssemblyDoc.MakeIndependent</code> себя одинаково для нескольких экземпляров и вложенных компонентов в SW2025; нужен ли обход через <code>SaveAs + ReplaceComponents2</code>	Фикстура А: отвязать Стойка трубная из СБ Узел опоры	Реализация Т-21
C-3	Чем заполняются графы таблицы изменений в форматах (заметки, <code>\$PRP</code> , <code>\$PRPSHEET</code>); можно ли связать со свойствами чертежа без правки DProp	Открыть <code>A3-P-1.slddrft</code> , посмотреть заметки граф; тест на копии форматики	Имена полей Т-16, число строк таблицы, правка форматов
C-4	Какие параметры PDF и DXF использует SWplus <code>SaveAsPDF</code> и что ожидают станки (лазер, труборез) от DXF/IGS	Код макроса; регламент §4.9; пробный файл с технологом	Флаги <code>ExportToDWG2</code> , настройки IGES в Т-28, Т-29
C-5	Как узнать «деталь из профиля» и ось трубы: сварная конструкция (<code>Weldment</code>), тело с профилем, СК Труба	Фикстура А Стойка трубная; API <code>FeatureManager</code>	Правило Т-29
C-6	Чтение и запись XLSX через <code>System.IO.Packaging</code> с сохранением стилей шаблона и примечаний технолога	Прототип в <code>Core/Xlsx.cs</code> на макете С3; открытие в Excel и LibreOffice	Подтверждение Р-3 или запрос сторонней библиотеки заказчику
C-7	Скорость обхода и открытия сборок на Z: (К-5 открывает все изделия заказа)	Заказ из 10 изделий на стенде; время	Пороги и предупреждения Т-4

Результаты — в раздел «Результаты спайков» в конце файла.

8. Этапы

Этап	Содержание	Готово, когда
Э0	Спайки C-1...C-7; макеты С3 заказа, С3 на производство, <code>Изменения.xlsx</code> (Т-11, Т-12, Т-51); согласование результатов с заказчиком	результаты записаны; макеты приняты
Э1	Словарь и форматики: <code>Покрытие</code> , <code>Ревизия</code> , поля таблицы изменений (Т-15–Т-18); формы MProp/DProp по C-1/C-3	<code>static</code> , <code>unit</code> , <code>test_e2e_mprop</code> , <code>test_e2e_stamp</code> зелёные
Э2	Каркас: 8 команд, <code>enable</code> -методы, роли в настройках, <code>Core/Xlsx.cs</code> , <code>Core/OrderNote.cs</code> , <code>Core/ChangeLog.cs</code> , <code>Core/ProdNote.cs</code> , <code>Core/OrderNumbering.cs</code> , <code>Core/ChangeReasons.cs</code> , <code>IOrderMatcher</code> (Т-1–Т-9)	U01–U08 зелёные; вкладка с 11 кнопками видна, новые серые
Э3	К-1 , К-2 , К-3 (Т-19–Т-34)	E01–E03 зелёные
Э4	К-4 , К-7 , К-8 (Т-35–Т-37, Т-48–Т-55)	E04, E07, E08 зелёные
Э5	К-5 , К-6 (Т-38–Т-47)	E05, E06 зелёные
Э6	Руководство ч. I: раздел на каждую кнопку; обновление <code>test_T0_documentation_matches_code</code> ; протокол приёмки П-2 на стенде	протокол подписан заказчиком

9. Тесты

9.1. Юнит (T1, C#, 09_Тесты/unit)

ID	Проверка
U01	Core/OrderNote.cs: служебная записка с переставленными и переименованными (регистр, пробелы) столбцами читается; без столбца «Шифр» — ошибка с именем столбца
U02	Core/OrderMatcher.cs: TC-52-T1, tc-52-t1, TC-52-T1, TC-52-T1 (латиница) — одно совпадение; два похожих кандидата — неоднозначность
U03	Core/ExportNaming.cs: имена PDF/DXF/IGS по T-27–T-29 для набора свойств; запрещённые символы заменены; ревизия из свойства
U04	Core/ProdNote.cs: свод двух СЗ изделий с тиражами 10 и 2 — суммы по разделам, группировка по материалу и RAL, коэффициенты отхода
U05	Core/Xlsx.cs: запись в макет, повторное чтение, примечания технолога сохранены при перезаписи; файл открывается в Excel (проверка структуры пакета)
U06	Core/ChangeLog.cs: дозапись строки, нумерация, создание из шаблона, занятый файл — повтор
U07	Core/ChangeReasons.cs: коды Б.1 ГОСТ 2.503-2013 полны, каждому есть текст
U08	Core/OrderNumbering.cs: следующий свободный номер по существующим файлам папки изделия, с учётом _Аннулировано

9.2. Статические (T0, test_static.py)

ID	Проверка
S01	Словарь: новая структура по C-1; Покрытие, Ревизия, поля таблицы изменений присутствуют; флаги на своих местах
S02	Каждое имя свойства в вызовах PropertyWriter.Set/SetIfEmpty/Delete по всем исходникам — из словаря (расширение существующего теста)
S03	SwAddin.cs: 12 идентификаторов подряд, 11 AddCommandItem2, у каждого enable-метод; COM-метод на каждую кнопку (T-9)
S04	Новые сервисы не содержат путей вне P-4 (00_ИНСТРУМЕНТЫ, D:\Work, %APPDATA%) и обращений к сети (HttpRequest, WebClient)
S05	Руководство ч. I описывает все 11 кнопок (расширение test_T0_documentation_matches_code)

9.3. E2E (закрытый SolidWorks, фикстуры A и «заказ-стенд»)

Стенд 09_Тесты/fixtures/Order/: папка заказа 52_Тест со служебной запиской (3 позиции: STD из копии 02_БАЗА, ТИП, НОВ), папки изделий на основе корпуса A.

ID	Проверка
E01	К-1 : отвязать Стойка трубная с чертежом из сборки изделия ТИП; новая модель и чертёж в 01_3D, виды перепривязаны, реквизиты по новому имени, исходник в базе не изменён, «Применить» MProp ничего не меняет
E02	К-2 : PDF, DXF (Пластина опорная), IGS (Стойка трубная) с именами T-27–T-29; повтор с Ревизия = 1 переносит прежние в _Аннулировано
E03	К-3 : на исправном изделии — ГОТОВО; после подавления компонента и удаления PDF — ЗАМЕЧАНИЯ/БРАК с точными строками; контрольная сумма меняется после правки модели

ID	Проверка
E04	К-4 : СЗ_<шифр>.xlsx с пятью разделами; площадь и длина совпадают с эталонными числами ± 1 %; примечание технолога переживает перезапись
E05	К-5 : свод по 3 позициям с тиражами; отказ при отсутствии _Проверка; копия в 04_ПРОИЗВОДСТВО; сопоставление с опечаткой в шифре через записанный ответ (P-6)
E06	К-6 : временная копия, проверка, перенос в тестовый Y: (временная папка), _Сдано, _Архив.txt; при занятом файле — отказ без изменений
E07	К-7 : свойства Ревизия и таблицы изменений записаны в формате MProp; строка в Изменения.xlsx; экспорт с новым N; в 02_БАЗА не куратору — отказ
E08	К-8 : _Версии\Изм0, строка с применяемостью (заказ 52_Тест найден по столбцу «Эталон»); повторный запуск — отказ

9.4. Протокол приёмки П-2 (стенд с NAS, два ПК, живой заказ заказчика)

1. Конструктор: сборка типового изделия; **К-1** для двух деталей; **К-2** ; **К-4** ; **К-3** — ГОТОВО. Время на всё — не более 10 минут против ручного порядка v2.2.
2. Технолог открывает СЗ_<шифр>.xlsx и подтверждает цифры выборочно по трём строкам.
3. Начальник КТО: **К-5** на заказе из трёх позиций; заявка и файлы в 04_ПРОИЗВОДСТВО; мастер открывает файлы на станке (DXF, IGS читаются).
4. Конструктор: правка детали, **К-7** — штамп заполнен, Изменения.xlsx пополнен, новые файлы _Изм1; MProp «Применить» без правок ничего не меняет.
5. Куратор: **К-8** на эталоне — _Версии, применяемость показывает этот заказ.
6. Начальник КТО: **К-6** — заказ в Y: и _Сдано.
7. Все прежние сценарии плана согласования (119) проходят на обновлённом словаре.

10. Результат работы

1. Код: SwAddin.cs (11 кнопок, COM-методы), Sw/IndependentService.cs, Sw/ExportService.cs, Sw/CheckService.cs, Sw/ProdNoteService.cs, Sw/IssueService.cs, Sw/ArchiveService.cs, Sw/RevisionService.cs, Sw/EtalonService.cs, Core/Xlsx.cs, Core/OrderNote.cs, Core/OrderMatcher.cs, Core/ProdNote.cs, Core/ChangeLog.cs, Core/ChangeReasons.cs, Core/ExportNaming.cs, Core/OrderNumbering.cs, расширенный Core/Settings.cs, SettingsForm.cs (роль, коэффициенты, IGES/DXF).
2. Словарь MyProperties_1.ini, форматки, формы MProp/DProp по C-1/C-3; шаблоны СЗ_заказа_макет.xlsx, СЗ_на_производство.xlsx, Изменения.xlsx в 02_Шаблоны_и_Форматки\Шаблоны документов\.
3. Тесты U01–U08, S01–S05, E01–E08, стенд fixtures/Order; static, unit, e2e зелёные; отчёты в 08_Результаты_Тестирования/runs/.
4. Руководство ч. I — раздел на каждую кнопку; README.
5. Раздел «Результаты спайков», протокол П-2, отчёт исполнителя: отступления от ТЗ с причинами, открытые вопросы.

11. Вне рамок

- Связь с Битрикс24 в любом виде.
- ЛЛМ-сопоставление позиций служебной записки с папками (реализация `IOrderMatcher` через модель) — ТЗ-03 по решению заказчика.
- Автоматическое создание папки заказа по задаче Битрикс24 (А6 концепции).
- Плановые проверки NAS (А11 концепции) — отдельное ТЗ для сисадмина.
- PDM Standard.

Результаты спайков

Заполняет исполнитель на этапе Э0.